CÔNG NGHỆ VÀ CÔNG CỤ XÂY DỰNG HỆ THỐNG

1. Ngôn ngữ lập trình Python (Phiên bản 3.14)

Giới thiệu: Python là một ngôn ngữ lập trình kịch bản (scripting language) bậc cao, mã nguồn mở, nổi tiếng với triết lý thiết kế ưu tiên sự đơn giản và dễ đọc.

Đặc điểm kỹ thuật trong đề tài:

+ **Xử lý đa nhiệm:** Python hỗ trợ xử lý các luồng dữ liệu giữa giao diện (GUI) và cơ sở dữ liệu (Database) một cách đồng bộ.
+ **Thư viện phong phú:** Sử dụng các module như mysql-connector-python để kết nối dữ liệu và datetime để xử lý các ràng buộc về thời gian thực (ví dụ: kiểm tra năm sản xuất xe).
+ **Quản lý bộ nhớ:** Cơ chế thu gom rác tự động giúp ứng dụng quản lý tài nguyên hệ thống hiệu quả, tránh tình trạng treo máy khi xử lý danh sách xe lớn.

2. Thư viện Giao diện CustomTkinter

Giới thiệu: CustomTkinter là một thư viện Python dựa trên Tkinter, cung cấp các thành phần giao diện người dùng (UI) hiện đại, có khả năng tùy biến cao và tương thích tốt với các hệ điều hành mới nhất.

Phân tích ứng dụng:

+ **Thiết kế hiện đại:** Cho phép tạo ra các nút bấm (Buttons), ô nhập liệu (Entries) bo góc và hiệu ứng chuyển màu chuyên nghiệp, khác xa với vẻ ngoài thô sơ của Tkinter truyền thống.
+ **Hệ thống cửa sổ (CTkToplevel):** Được ứng dụng để xây dựng các Form "Thêm mới", "Chỉnh sửa" và "Xem chi tiết" dưới dạng Popup, giúp người dùng tập trung vào tác vụ hiện tại mà không cần chuyển màn hình.
+ **Khung cuộn (CTkScrollableFrame):** Giải quyết vấn đề hiển thị khi danh sách xe vượt quá kích thước màn hình, giúp giao diện luôn gọn gàng.

3. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL

Giới thiệu: MySQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) mã nguồn mở sử dụng Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL).

Cấu trúc dữ liệu trong hệ thống:

+ **Tính liên kết (Relationship):** Sử dụng khóa ngoại (customer_id) để nối bảng cars và customers, cho phép truy xuất thông tin chủ xe ngay khi biết biển số xe.
+ **Hiệu suất:** Khả năng truy vấn nhanh với lệnh LIKE giúp chức năng tìm kiếm xe hoạt động tức thì ngay khi người dùng gõ phím.
+ **Ràng buộc dữ liệu:** Thiết lập các ràng buộc như NOT NULL và PRIMARY KEY (cho cột id khách hàng) để đảm bảo dữ liệu không bị sai lệch hoặc trùng lặp.

4. Công cụ quản trị phpMyAdmin & XAMPP

Giới thiệu: XAMPP cung cấp môi trường máy chủ cục bộ (Localhost), trong đó phpMyAdmin là công cụ quản lý MySQL thông qua giao diện web.

Vai trò trong quá trình phát triển:

+ **Thiết kế trực quan:** Cho phép xây dựng cấu trúc bảng, định dạng kiểu dữ liệu (Varchar cho biển số, Int cho năm sản xuất) một cách nhanh chóng.
+ **Kiểm tra dữ liệu:** Thao tác xem trực tiếp các bản ghi đã lưu từ code Python vào Database để đối soát và sửa lỗi (Debug) dữ liệu.

5. Trình soạn thảo mã nguồn Visual Studio Code (VS Code)

Giới thiệu: VS Code là một Integrated Development Environment (IDE) nhẹ nhưng mạnh mẽ, hỗ trợ tốt nhất cho lập trình viên Python hiện nay.

Các tính năng hỗ trợ đề tài:

+ **Quản lý dự án:** Cấu trúc thư mục rõ ràng giữa các file .py giúp việc quản lý mã nguồn dễ dàng.
+ **Tích hợp Terminal:** Cho phép chạy và kiểm tra ứng dụng ngay trong môi trường code, quan sát các lỗi hệ thống để khắc phục kịp thời.
+ **IntelliSense:** Tính năng gợi ý code thông minh giúp giảm thiểu sai sót khi gọi tên các hàm hoặc biến trong thư viện CustomTkinter.

6. Tổng kết tính tương thích của hệ thống

Sự kết hợp giữa **Python** và **CustomTkinter** tạo nên một phần mềm dạng Desktop App mạnh mẽ, hoạt động độc lập và ổn định. Việc sử dụng **MySQL** làm hậu phương lưu trữ đảm bảo hệ thống có khả năng mở rộng trong tương lai (ví dụ: nâng cấp lên quản lý chuỗi nhiều cửa hàng chăm sóc xe). Toàn bộ quy trình từ thiết kế giao diện đến quản trị dữ liệu đều tuân thủ các chuẩn mực lập trình hiện đại, đảm bảo tính bảo mật và trải nghiệm người dùng tối ưu.

I:Mô tả chức Năng

1. Chức năng Tổng quan (Dashboard)

Đây là trung tâm điều hành giúp Admin có cái nhìn toàn diện về tình hình kinh doanh của trung tâm chăm sóc xe.

- **Hệ thống Chỉ số chính (KPIs):**
    - **Quản lý Lưu lượng Khách hàng:** Theo dõi tổng số khách hàng và mức độ tăng trưởng so với tháng trước.
    - **Giám sát Số lượng Xe:** Thống kê lượng xe đang quản lý trong hệ thống.
    - **Quản lý Lịch hẹn:** Theo dõi số lượng lịch hẹn trong tháng để điều phối nhân sự kịp thời.
    - **Báo cáo Doanh thu nhanh:** Hiển thị tổng doanh thu tháng hiện tại và chỉ số tăng trưởng % để đánh giá hiệu quả kinh doanh.
- **Biểu đồ Phân tích:**
    - **Theo dõi Xu hướng Doanh thu:** Biểu đồ đường hiển thị biến động doanh thu trong 6 tháng gần nhất, giúp Admin dự báo tình hình tài chính.
    - **Phân tích Dịch vụ Phổ biến:** Biểu đồ cột thống kê các loại hình dịch vụ (Rửa xe, Thay nhớt, Đánh bóng...) được khách hàng lựa chọn nhiều nhất để tập trung nguồn lực hoặc khuyến mãi.

2. Các Module Quản lý Hệ thống

Dựa vào menu, Admin sẽ có các quyền quản trị cấp cao sau:

1. Quản lý Khách hàng (Customer Management)

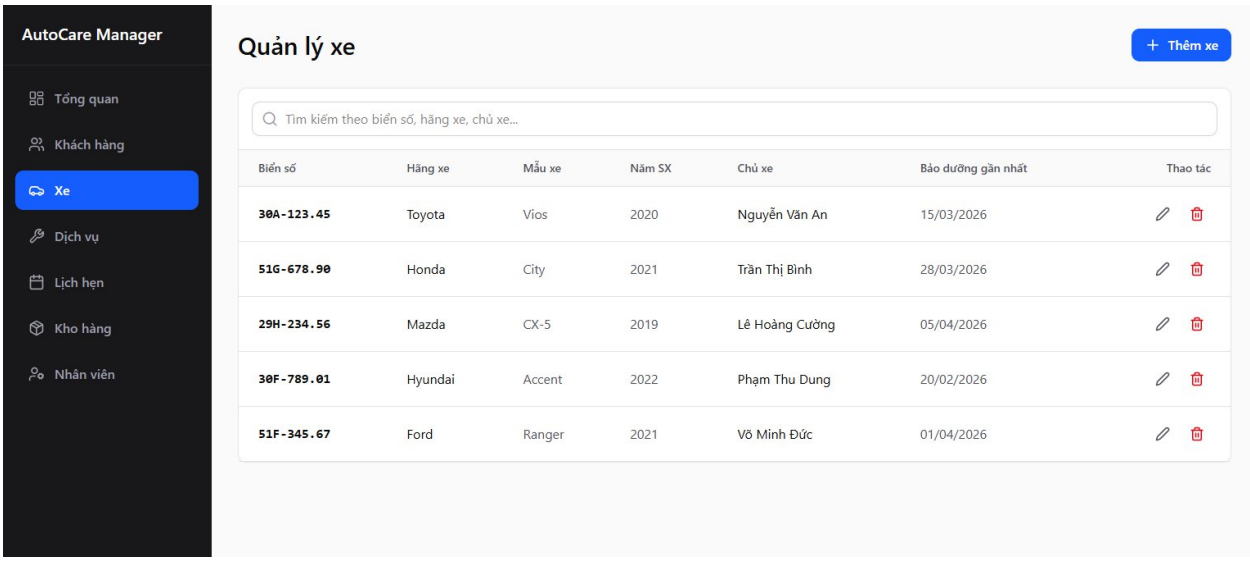
Module này tập trung vào việc lưu trữ và khai thác thông tin người sở hữu xe.

- **Chức năng cơ bản:** Thêm mới khách hàng, sửa thông tin (tên, SĐT, email), xóa hoặc khóa tài khoản khách hàng.
- **Chức năng nâng cao:**
    + **Phân hạng khách hàng:** Tự động xếp hạng (Đồng, Bạc, Vàng) dựa trên tổng chi tiêu.
    + **Lịch sử tương tác:** Xem danh sách tất cả các xe mà khách hàng đó đang sở hữu và các lần dịch vụ đã thực hiện.
    + **Tìm kiếm thông minh:** Tìm nhanh khách hàng chỉ bằng vài số cuối của điện thoại.

2. Quản lý Xe (Car Management)

Xe là đối tượng trung tâm của mọi dịch vụ bảo dưỡng.

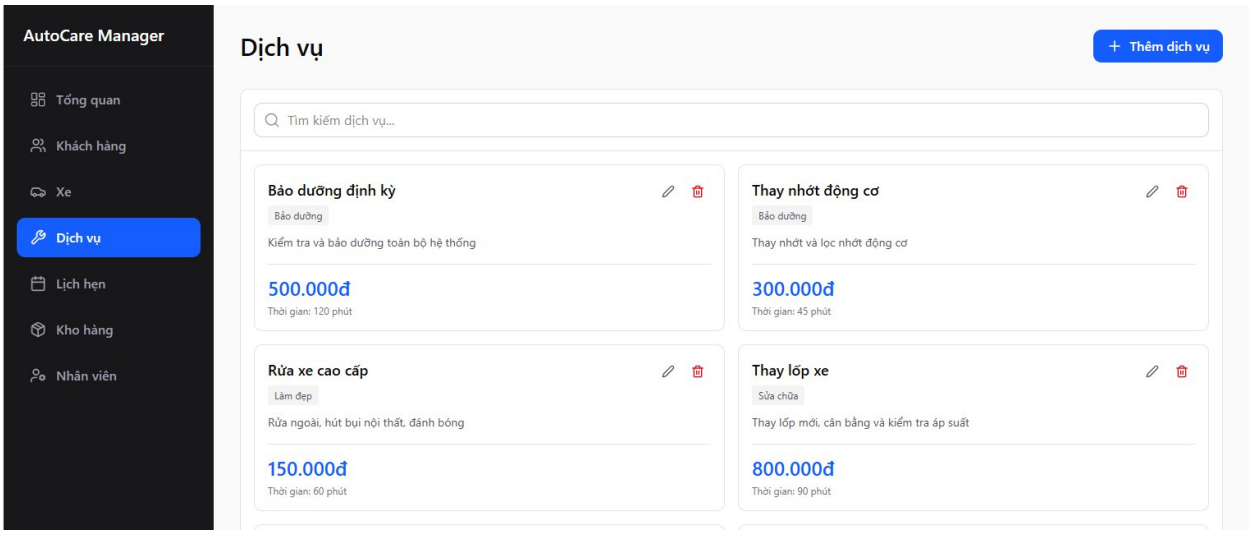
- **Chức năng cơ bản:** Quản lý danh sách xe bao gồm: Biển số, Hãng xe (Toyota, Honda...), Mẫu xe (Vios, Civic...), Năm sản xuất.
- **Chức năng nghiệp vụ:**
    + **Hồ sơ bảo dưỡng điện tử:** Lưu trữ toàn bộ "bệnh án" của xe. Biết được lần cuối xe thay nhớt là khi nào, thay má phanh ở số km bao nhiêu.
    + **Liên kết chủ sở hữu:** Mỗi xe phải được gắn định danh với một mã khách hàng cụ thể.
    + **Theo dõi định kỳ:** Hệ thống tự tính toán dựa trên ngày bảo dưỡng gần nhất để đưa ra danh sách xe cần gọi điện nhắc lịch.



3. Quản lý Dịch vụ (Service Management)

Đây là bảng menu các gói dịch vụ mà cửa hàng cung cấp.

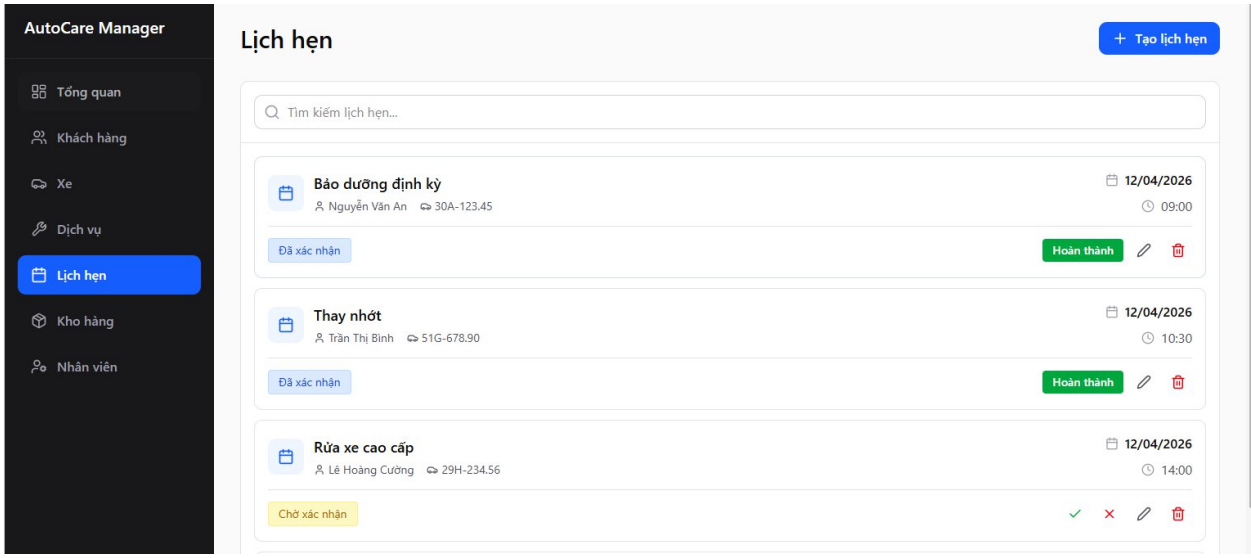
- **Chức năng cơ bản:** Tạo tên dịch vụ (Rửa xe, Thay nhớt, Ceramic...), áp đơn giá và mô tả dịch vụ.
- **Chức năng nghiệp vụ:**
  + **Định mức thời gian:** Thiết lập thời gian thực hiện dự kiến cho từng dịch vụ để hệ thống tự động sắp xếp lịch hẹn không bị trùng.
  + **Phân loại dịch vụ:** Nhóm các dịch vụ vào các category như: *Làm đẹp, Bảo dưỡng máy, Sửa chữa gầm*.



4. Quản lý Lịch hẹn (Appointment Management)

Module này đóng vai trò điều phối hoạt động tại xưởng.

- **Chức năng cơ bản:** Khách hàng hoặc nhân viên tạo lịch hẹn (Chọn ngày, giờ, loại dịch vụ).
- **Chức năng nghiệp vụ:**
    + **Điều phối trạng thái:** Quản lý quy trình từ *Chờ xác nhận -> Đã xác nhận -> Đang thực hiện -> Hoàn thành*.
    + **Kiểm tra xung đột:** Ngăn chặn việc đặt lịch vào khung giờ đã quá tải nhân viên hoặc hết chỗ trong xưởng.
    + **Đồng bộ tiếp nhận:** Khi khách có lịch hẹn đến xưởng, nhân viên chỉ cần ấn "Tiếp nhận" để tự động chuyển toàn bộ thông tin sang phiếu dịch vụ mà không cần nhập lại.



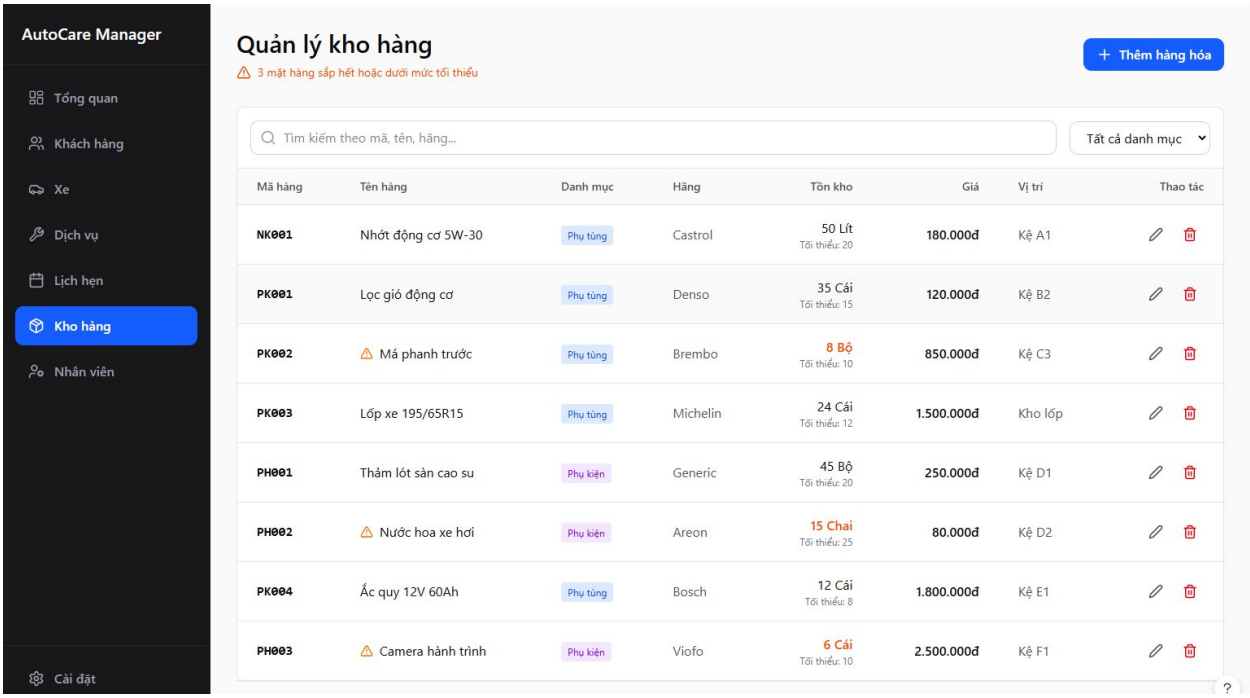
+

5. Quản lý Kho hàng (Inventory Management)

Kiểm soát vật tư, phụ tùng và hóa chất.

- **Chức năng cơ bản:** Nhập kho, xuất kho, kiểm kê số lượng tồn kho thực tế.
- **Chức năng nghiệp vụ:**
    + **Cảnh báo ngưỡng tối thiểu:** Hệ thống tự động bôi đỏ hoặc gửi thông báo khi mặt hàng (như nhớt, má phanh) sắp hết.
    + **Tính giá vốn:** Quản lý giá nhập và giá bán để tính toán lợi nhuận chính xác.

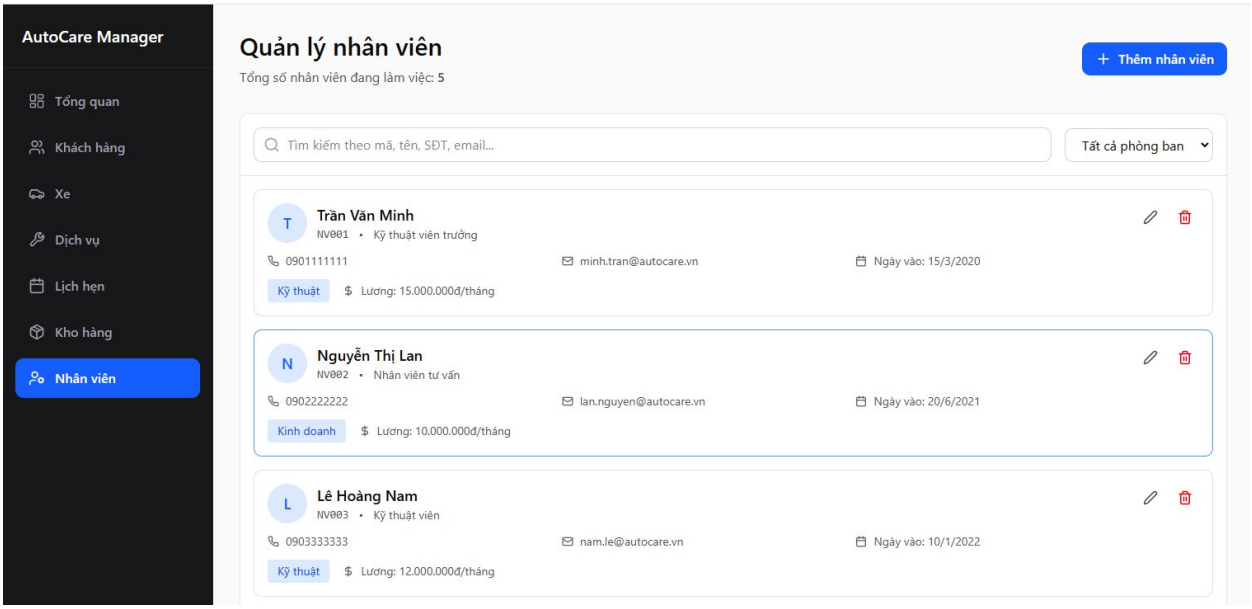
+ **Vị trí lưu kho:** Chỉ định rõ hàng nằm ở kệ nào để kỹ thuật viên lấy đồ nhanh chóng.

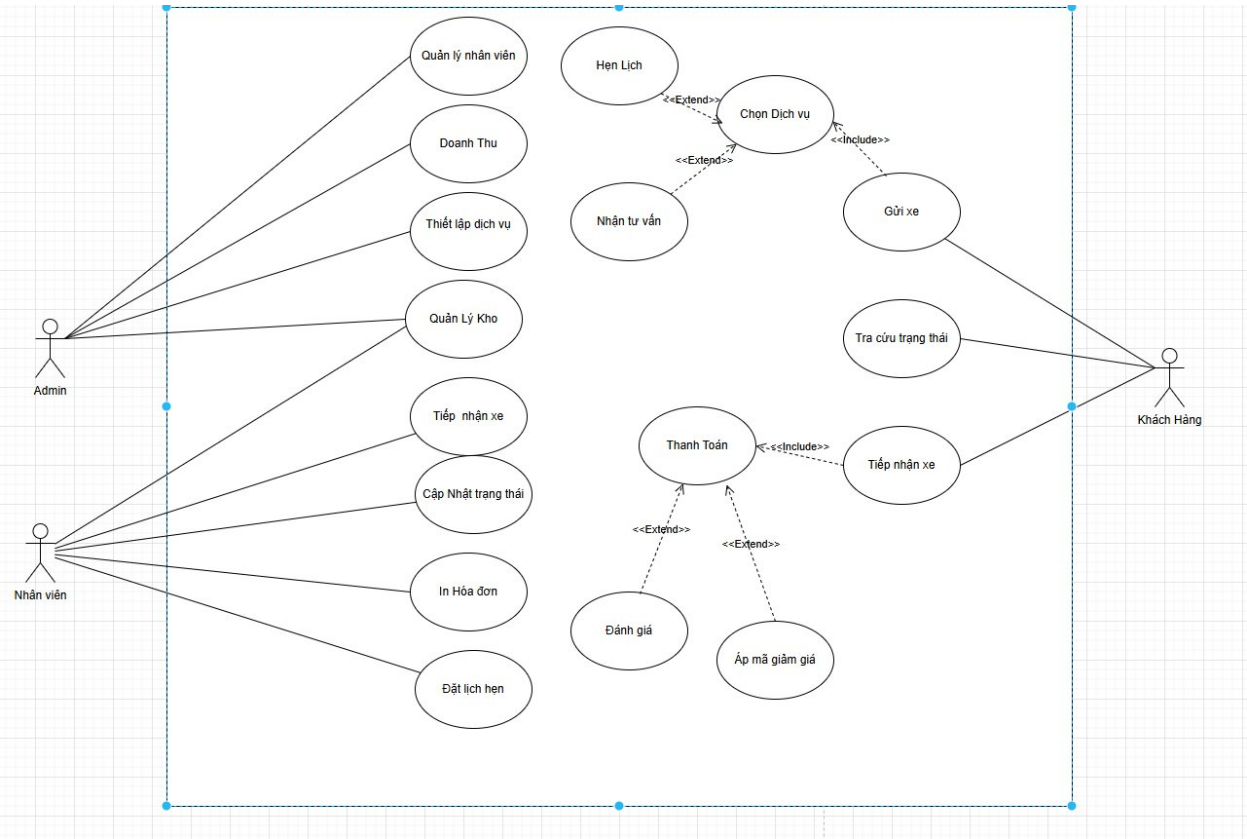


6. Quản lý Nhân viên (Employee Management)

Quản trị nhân sự và phân quyền sử dụng phần mềm.

- **Chức năng cơ bản:** Lưu hồ sơ nhân viên (ID, Họ tên, Chức vụ, Ngày vào làm, Lương).
- **Chức năng nghiệp vụ:**
  + **Phân quyền (RBAC):** Admin (Toàn quyền), Kỹ thuật viên (Chỉ xem lịch hẹn và cập nhật tiến độ xe), Kế toán (Chỉ xem hóa đơn và kho).
  + **Chấm công & Hiệu suất:** Thống kê số lượng lượt xe mà mỗi nhân viên đã thực hiện trong tháng để tính hoa hồng hoặc thưởng.


AutoCare Manager
Tổng quan
Khách hàng
Xe
Dịch vụ
Lịch hẹn
Kho hàng
Nhân viên
Quản lý nhân viên
Tổng số nhân viên đang làm việc: 5
+ Thêm nhân viên
Tìm kiếm theo mã, tên, SĐT, email...
Tất cả phòng ban
T
Trần Văn Minh
NV001 • Kỹ thuật viên trưởng
0901111111
minh.tran@autocare.vn
Ngày vào: 15/3/2020
Kỹ thuật
$ Lương: 15.000.000đ/tháng
N
Nguyễn Thị Lan
NV002 • Nhân viên tư vấn
0902222222
lan.nguyen@autocare.vn
Ngày vào: 20/6/2021
Kinh doanh
$ Lương: 10.000.000đ/tháng
L
Lê Hoàng Nam
NV003 • Kỹ thuật viên
0903333333
nam.le@autocare.vn
Ngày vào: 10/1/2022
Kỹ thuật
$ Lương: 12.000.000đ/tháng



Sơ đồ USE CASE tổng quát